

Retenciones y soja: cuánta producción y cuántos dólares perdió la Argentina

Resumen

Las retenciones a la soja probablemente le costaron a la Argentina entre un 5% y un 35% de su producción, con una estimación central de 16% a 19%. Eso equivale a unos US\$ 60.000 millones de exportaciones entre 2004 y 2023, y a unos US\$ 87.000 millones si se cuenta el costo oculto del cepo. La respuesta pasa sobre todo por la superficie: cuando el cultivo rinde menos neto de impuestos, el productor puede sembrar otros cultivos (no solo maíz y trigo), destinar el campo a la ganadería o directamente dejar tierras sin aprovechar; también puede producir con menos tecnología e inversión y no ampliar la frontera agrícola. En nuestros datos el efecto se ve en la superficie sembrada y no detectamos un efecto sobre el rendimiento por hectárea. Las cifras tienen márgenes amplios porque la Argentina es un solo caso y no hay un país gemelo sin retenciones con el cual compararla.

Summary

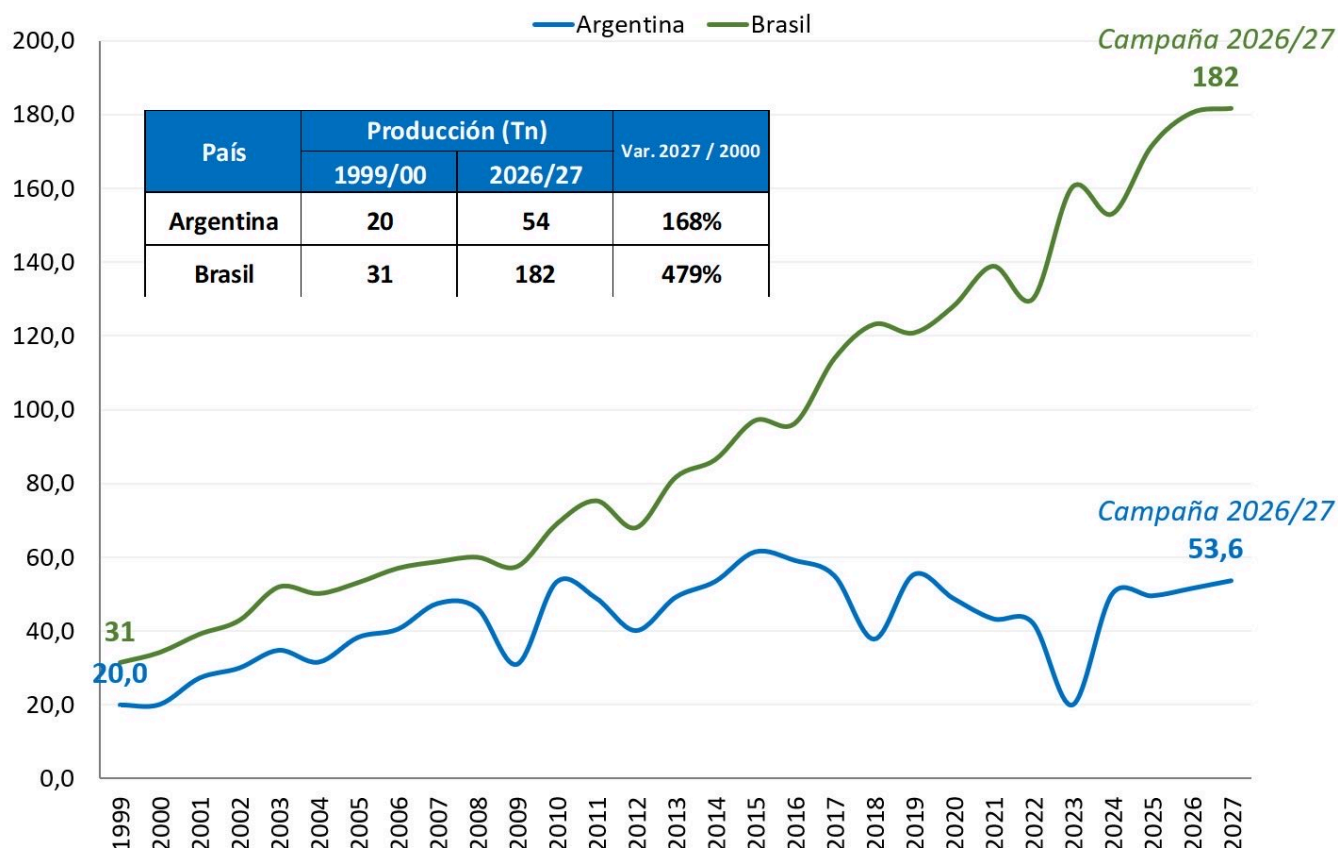
Export taxes on soybeans probably cost Argentina between 5% and 35% of its soybean output, with a central estimate of 16% to 19%. This is equivalent to roughly US\$ 60 billion of exports between 2004 and 2023, or about US\$ 87 billion if the hidden cost of the exchange-rate gap (the "cepo") is counted. The effect works mainly through area: when the crop pays less after tax, farmers may plant other crops (not only corn and wheat), shift land to livestock, or simply leave land idle; they may also farm with less technology and investment and not expand the agricultural frontier. In our data the effect shows up in planted area, and we detect no effect on yield per hectare. The ranges are wide because Argentina is a single case and there is no comparable twin country without export taxes.

El debate: una brecha que se abre

Mucho se habla en el ámbito agrícola del efecto de las retenciones sobre la pérdida de potencial exportador de la Argentina. Agustín Etchevarne publicó recientemente un gráfico que muestra la producción anual de soja de la Argentina y de Brasil, en millones de toneladas: las dos curvas crecieron juntas hasta mediados de la década de 2010, pero desde entonces la de Brasil siguió subiendo y la argentina quedó estancada. La brecha productiva de este cultivo, ícono del agro argentino, se fue ampliando.

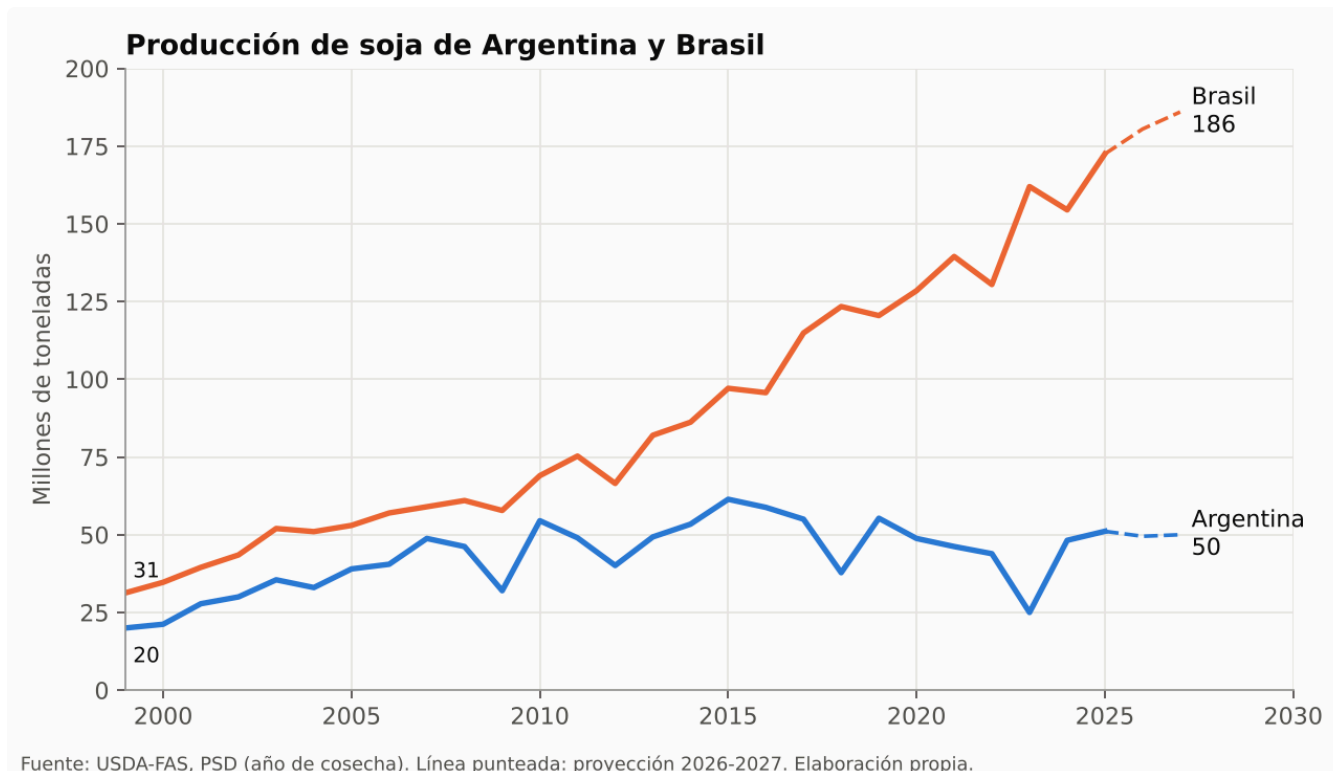
Producción de soja de Argentina y Brasil

En millones de toneladas



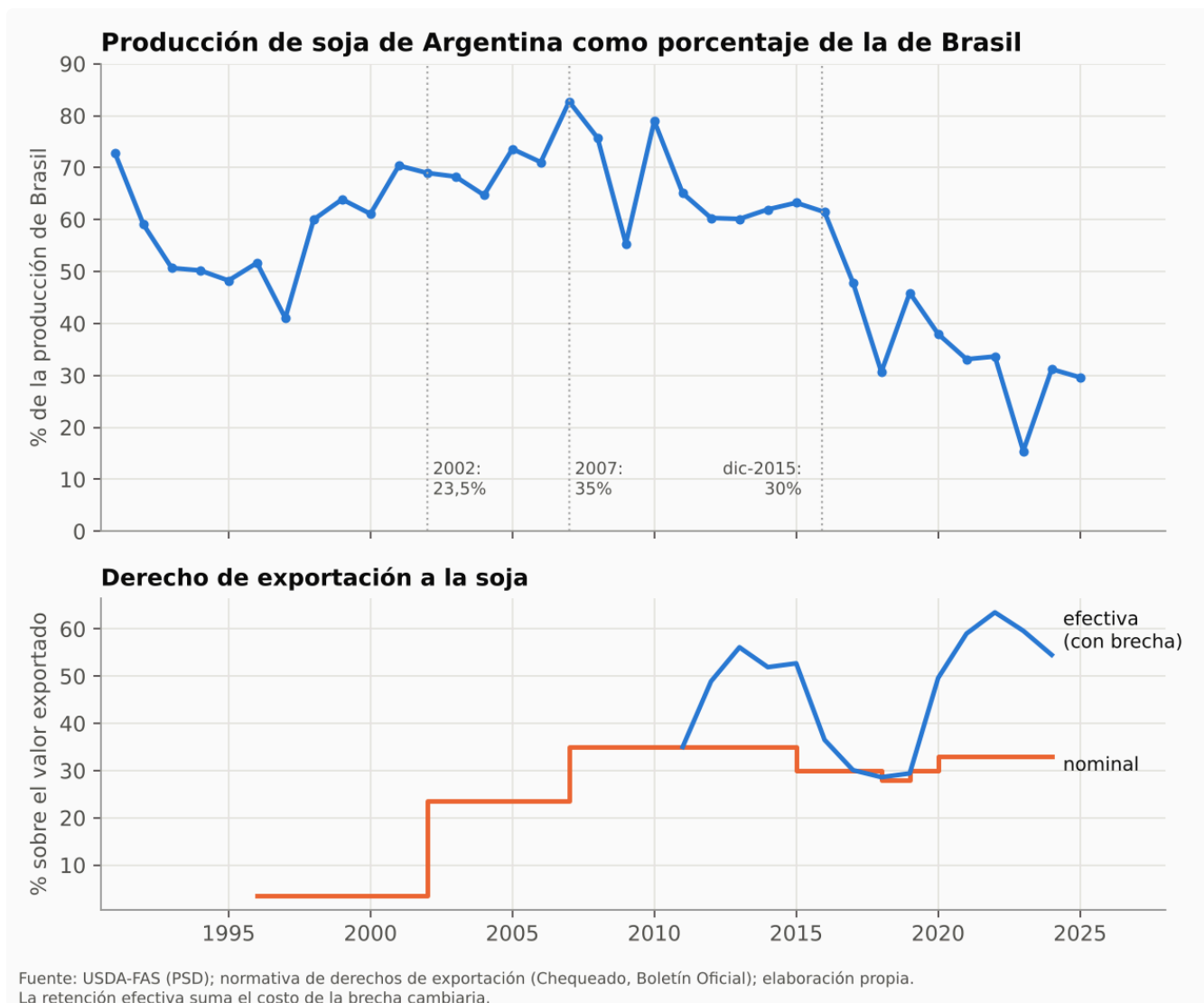
Fuente: Libertad y Progreso, gráfico difundido por Agustín Etchevarne. Las cifras de 2026/27 son proyecciones.

Para verificarlo, reconstruimos la misma medida, producción anual en millones de toneladas, con datos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA). La serie de Brasil coincide casi exactamente con la del gráfico original. La de la Argentina también hasta 2022; en 2023 el original marca 20 millones de toneladas y el USDA, 25, y en las últimas campañas las dos series difieren levemente. La historia es la misma.



Fuente: USDA-FAS, Production, Supply and Distribution (año de cosecha). Elaboración propia.

Los números son contundentes. En 2000 la Argentina producía el 61 % de lo que producía Brasil; en 2010, el 79 %; en 2015, el 63 %. Desde entonces la relación cayó hasta cerca de 30 % en 2025.



Fuente: USDA-FAS (PSD); normativa de derechos de exportación; elaboración propia.

El gráfico es un valioso indicio inicial. Tiene fundamento económico —un impuesto que baja el precio que recibe el productor debería desalentar la siembra— y parece obvio. Pero para el economista aplicado un gráfico no alcanza para afirmar una conducta. Brasil y la Argentina son países distintos: tienen clima, tierras, monedas, costos de transporte, tecnología y políticas diferentes. Que una curva se separe de otra no dice *por qué* se separa, ni *cuánto* de esa separación se debe a las retenciones y cuánto a todo lo demás. Esa es la pregunta que este trabajo intenta responder con método: **¿las retenciones redujeron la producción de soja argentina y, si lo hicieron, en cuánto?**

Qué le exige la ciencia a una afirmación como esta

La economía aplicada no puede hacer experimentos de laboratorio: no existe una Argentina gemela, igual en todo, a la que no se le hayan cobrado retenciones. Por eso, para atribuir un cambio a una política, la disciplina exige que se cumplan ciertas condiciones. Las principales son estas:

Criterio	En palabras simples	Por qué importa aquí
Comparabilidad	El grupo con el que se compara tiene que haber evolucionado parecido <i>antes</i> de la política	Si Brasil ya crecía más rápido antes, la brecha posterior no se puede atribuir a las retenciones
Aislar otras causas	Clima, guerras, tipo de cambio y otras políticas deben controlarse	Una sequía fuerte puede parecer "efecto de un impuesto"
Mecanismo plausible	El efecto debe pasar por el canal que la teoría indica	Un impuesto baja el precio neto → se siembra menos → se produce menos
Precisión	El resultado debe distinguirse del azar	Con pocos datos, casi cualquier número "podría ser cero"
Robustez	El resultado debe sobrevivir a cambios razonables en el método	Si desaparece al cambiar una decisión arbitraria, no es confiable

La teoría económica que está detrás es simple. Un productor decide cuánto sembrar mirando el **precio neto** que espera cobrar: el precio internacional, menos la retención, ajustado por el tipo de cambio al que efectivamente vende sus dólares. Si ese precio neto baja, parte de la tierra pasa a otros cultivos (maíz, trigo) o a la ganadería, y se invierte menos en tecnología. A la sensibilidad de la producción frente al precio neto los economistas la llaman **elasticidad de oferta**: una elasticidad de 0,4 significa que si el precio neto sube 10 %, la producción aumenta alrededor de 4 %.

El desafío es medir esa elasticidad y, con ella, el efecto de las retenciones, sin confundirla con otras cosas que pasaron al mismo tiempo.

Primer paso: comparar a la Argentina con otros países

Como era natural, el estudio comenzó comparando series de distintos países. La idea es sencilla: si las retenciones importan, la Argentina debería separarse de los países que producen soja sin ese impuesto. Se probaron varias especificaciones:

Especificación	Qué hace	Qué se busca
Panel de países	Estima cómo responden área, rendimiento y producción de 28 países a cambios en el precio neto, comparando cada país consigo mismo y con cada año	La elasticidad de oferta

Especificación	Qué hace	Qué se busca
Control sintético	Construye una "Argentina artificial" como promedio ponderado de otros países y la compara con la real	Qué habría pasado sin retenciones
Diferencias en diferencias	Compara el antes y después de la Argentina con el de los demás	El efecto de los cambios de política
Proyecciones locales	Sigue la respuesta a lo largo de los años siguientes a un cambio de precio	La velocidad del ajuste

Los países. Se incluyeron 28 países productores de soja u otros cultivos comparables: Benin, Burkina Faso, Bolivia, Brasil, Canadá, China, Colombia, Ghana, Hungría, India, Japón, Kazajistán, Camboya, Corea del Sur, México, Malawi, Paraguay, Rumanía, Rusia, Togo, Tailandia, Uganda, Ucrania, Uruguay, Estados Unidos, Vietnam, Sudáfrica y Zambia. La Argentina se excluyó de la estimación para poder compararla.

Los controles. Efectos fijos por país (para que cada uno se compare consigo mismo) y por año (para absorber shocks mundiales), tipo de cambio real, indicadores climáticos, períodos de guerra y otros impuestos al comercio.

Lo que se encontró. Dos hallazgos aparecen con claridad:

- Cuando el precio neto sube, el **área sembrada** responde: la elasticidad es de alrededor de 0,6 a los tres o cuatro años. La producción responde algo menos, cerca de 0,4, aunque con menos precisión estadística.
- La respuesta es gradual: la mitad del ajuste se completa en unos 2,8 años (intervalo de 1,8 a 4,8). Es decir, el efecto de una política no se ve de un año para otro.

Además, el análisis mostró que la Argentina ya crecía más rápido que los países de comparación durante 1991-2001, antes de la etapa que interesa. Eso es una advertencia importante sobre cómo leer cualquier gráfico comparativo.

Por qué la comparación entre países no alcanza

Estos estudios dejaron hallazgos útiles, pero no llegan a los criterios para dar una respuesta definitiva sobre el efecto de las retenciones en la Argentina. Las razones son estructurales, no de esfuerzo:

- **Pocos países, muchos sucesos puntuales.** Guerras, sequías, crisis cambiarias y cambios de política interna afectan a cada país en años distintos. Se intentó aislarlos con controles, pero con una muestra chica es imposible separar tantos eventos a la vez.

- **Países muy distintos entre sí.** Un productor de Estados Unidos, uno de Uganda y uno de Ucrania no responden igual ante un cambio de precio. El promedio de todos ellos no es un buen espejo de la Argentina.
- **Un solo país "tratado".** Entre los países de comparación, ninguno tuvo un impuesto de exportación a la soja como el argentino (Paraguay y Uruguay, los vecinos más parecidos, no lo tuvieron). Sin varios casos con el mismo tratamiento, los resultados dependen demasiado de una sola historia.
- **Tendencias previas distintas.** Como se vio, la Argentina ya crecía a otro ritmo antes de la etapa analizada, lo que debilita la comparabilidad.

La conclusión metodológica fue que, para responder esta pregunta, hacía falta un modelo más parsimonioso: uno que no necesite parecerse a otros países, sino que aproveche lo que la Argentina misma hizo a lo largo del tiempo, con sus cambios de retención y de tipo de cambio.

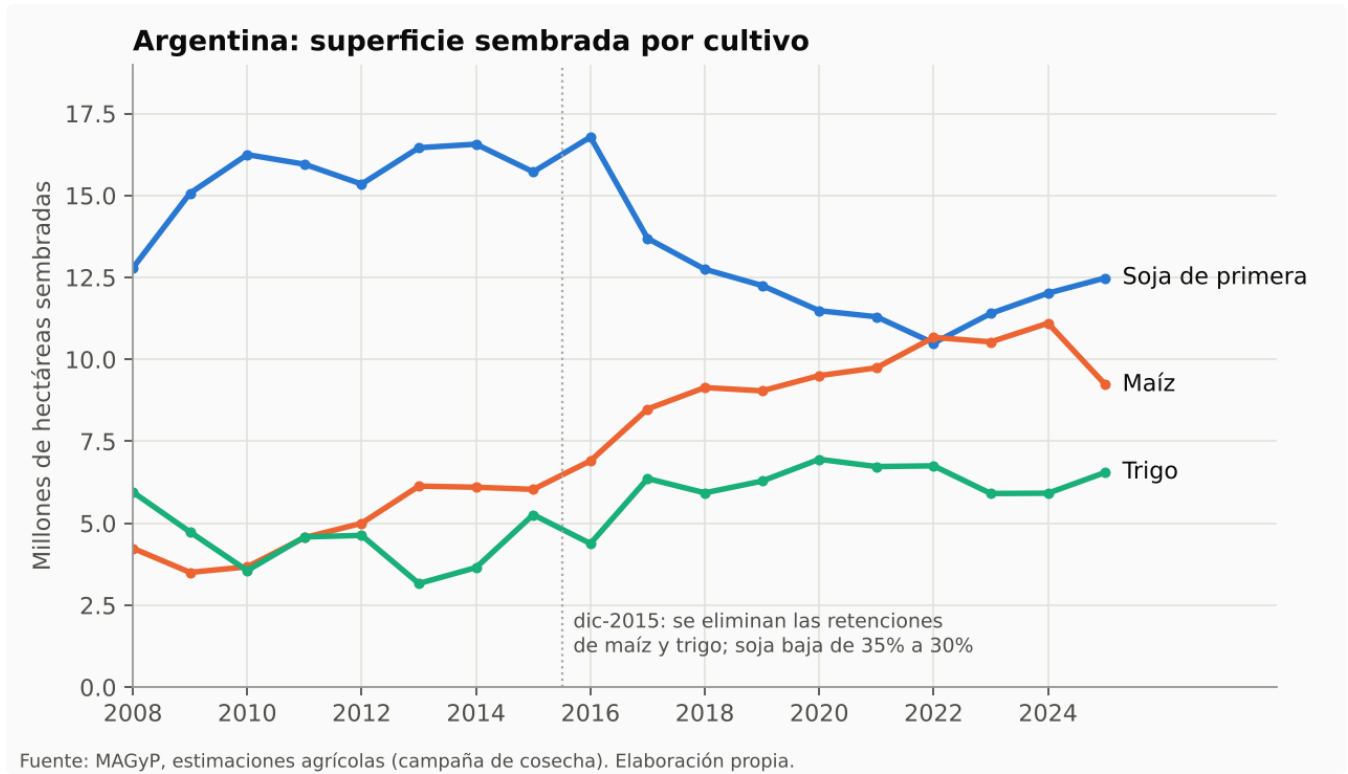
Un modelo más simple que sí identifica el efecto

El modelo elegido explica la producción argentina de soja con una sola variable central: el **precio neto que recibe el productor**, calculado así:

$$\text{precio internacional real} \times (1 - \text{retención}) \div \text{brecha cambiaria}$$

La "brecha" es la diferencia entre el dólar libre (CCL) y el oficial: durante el cepo, el exportador liquidaba a un dólar más barato que el de mercado, lo que equivale a un impuesto adicional. El modelo mira cómo cambió la producción **uno y dos años después** de cada cambio en ese precio neto, porque la decisión de siembra se toma antes de la cosecha. Incluye además los precios del maíz y el trigo (cultivos que compiten por la tierra), una tendencia, y tres indicadores de años climáticamente extremos: sequía, calor extremo y La Niña fuerte. Se estima para 2004-2025, a partir de la estabilización macroeconómica posterior a la crisis de 2001-2002.

Qué aprendimos del período reciente. Cuando las retenciones al maíz y al trigo bajaron mucho más que las de la soja (desde diciembre de 2015), parte de la tierra se desplazó hacia esos cultivos. Por eso el modelo controla por los precios de los otros cultivos y no atribuye a la soja lo que fue una sustitución dentro de la rotación.



Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGyP), estimaciones agrícolas; elaboración propia.

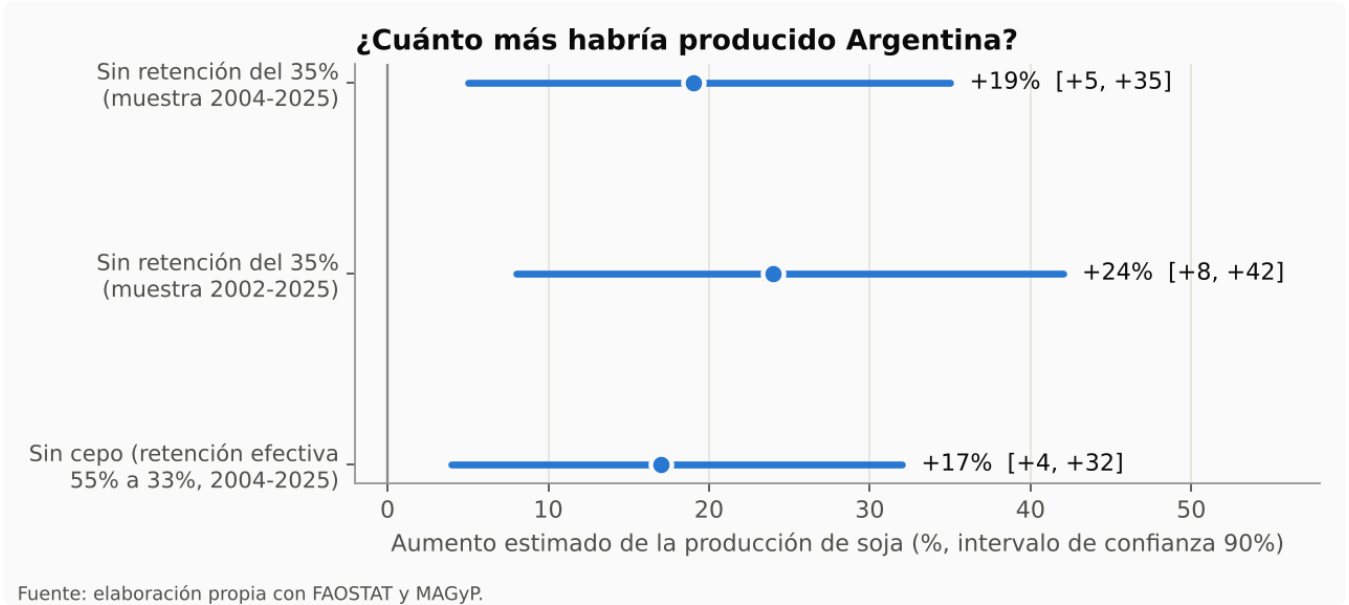
Resultado

La elasticidad de la producción al precio neto es de aproximadamente **0,40** (error estándar 0,18; significativa al 5 %). El efecto pasa casi por completo por la **superficie sembrada** (elasticidad cercana a 0,26); no se detecta efecto sobre el rendimiento por hectárea.

Con esa elasticidad, se simuló qué habría pasado con la producción si se eliminara una retención del 35 %:

Escenario	Efecto sobre la producción	Rango probable (90 %)
Eliminar una retención de 35 % (muestra desde 2004)	+19 %	+5 % a +35 %
Lo mismo, muestra desde 2002	+24 %	+8 % a +42 %
Neutralizar el cepo (retención efectiva de 55 % a 33 %)	+17 %	+4 % a +32 %

Dicho al revés: si sin retenciones la producción habría sido 19 % mayor, con ellas es aproximadamente **16 % menor** de lo que habría sido.



Elaboración propia. Las barras muestran el rango probable al 90 %.

Cómo leerlo. El rango es amplio, y eso es una característica del problema: la Argentina es un solo caso, con pocos cambios de retenciones en el período. Pero el límite inferior del rango sigue siendo positivo: los datos son compatibles con un efecto de pocos puntos o de más de un tercio, no con un efecto nulo ni negativo.

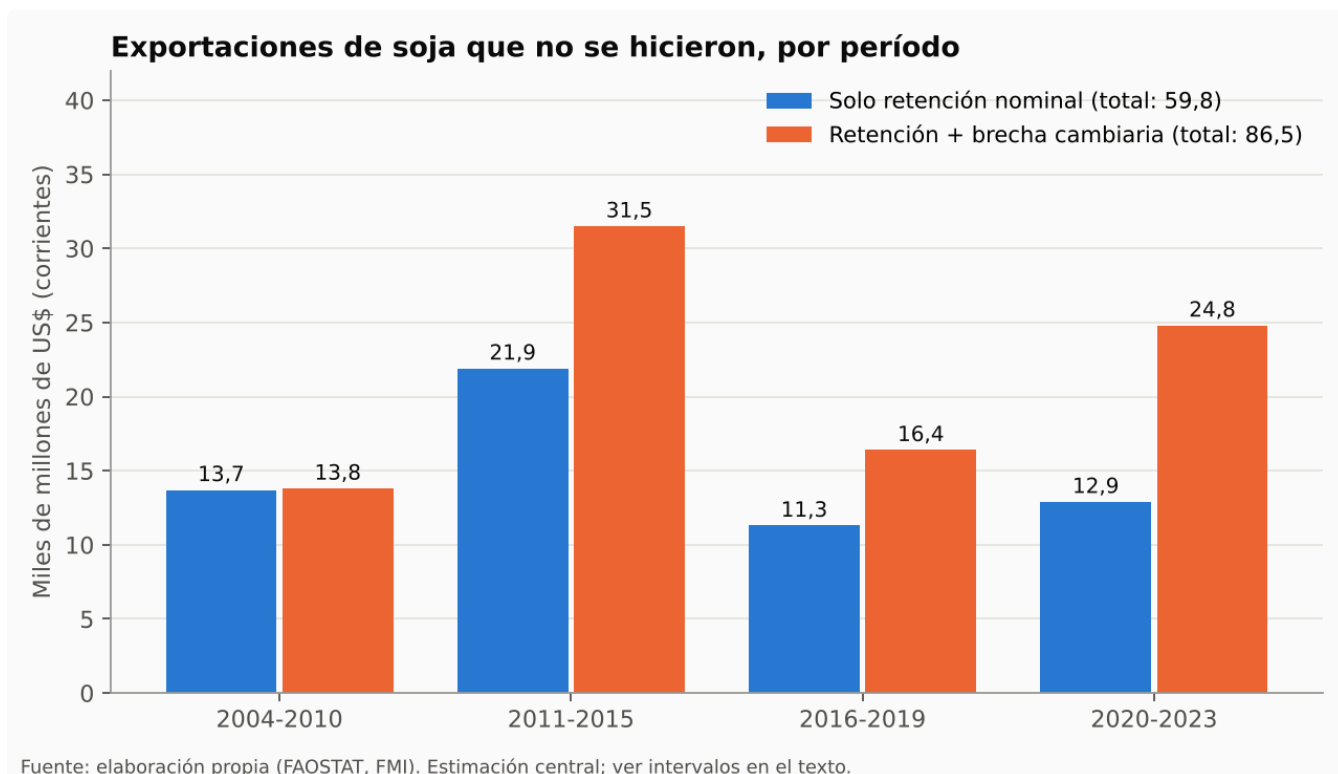
Cita del método. El modelo es de rezagos distribuidos, con errores robustos a la autocorrelación (Newey y West, 1987). Las comparaciones entre países usaron elementos de Abadie, Diamond y Hainmueller (2010), Rambachan y Roth (2023) y Jordà (2005). El detalle está en el Apéndice técnico.

¿Cuántos dólares se dejaron de exportar entre 2004 y 2023?

Si la producción hubiera sido mayor en la proporción estimada, ¿cuánto más habría exportado el país? Para tener un orden de magnitud se calculó, año por año, la producción adicional que implicaría la elasticidad estimada ante el cambio del precio neto, y se la valuó al precio internacional de ese año.

Medida	Estimación central	Rango probable (90 %)
Solo por la retención (dólares corrientes)	US\$ 59.800 millones	US\$ 14.500 a 110.600 millones
Retención más brecha cambiaria (dólares corrientes)	US\$ 86.500 millones	US\$ 20.300 a 166.000 millones
Solo retención, expresado en dólares de 2023	US\$ 76.500 millones	—

Medida	Estimación central	Rango probable (90 %)
Retención más brecha, en dólares de 2023	US\$ 107.900 millones	—



Elaboración propia sobre datos de FAOSTAT, FMI y MAGyP.

Qué supone este cálculo. Que toda la producción adicional se habría exportado, que el precio mundial no habría cambiado por esa mayor oferta y que no se consideran los menores ingresos fiscales, que son la otra cara de la moneda: el Estado recaudó ese impuesto. Es un ejercicio de orden de magnitud, no una predicción; el rango es muy amplio y el valor central debe leerse junto con él.

Un antecedente: rentabilidad exportadora, restricción externa y fragilidad cambiaria

Este estudio retoma un trabajo previo del autor (Maestría en Economía Aplicada, UBA) que miraba el mismo problema desde el otro lado: no cuánto se produce, sino qué pasa con los dólares del país cuando exportar rinde poco.

La pregunta. ¿La baja rentabilidad de exportar vuelve vulnerable al tipo de cambio de una economía, o solo cuando faltan dólares?

La hipótesis. La baja rentabilidad del canal exportador —deprimida por retenciones, brecha cambiaria y otras cuñas internas— genera vulnerabilidad cambiaria *cuando la economía enfrenta restricción de liquidez externa*. No sería un determinante automático,

sino un amplificador que se activa cuando las divisas escasean.

Cómo se midió. La rentabilidad exportadora se definió con la misma lógica del precio neto de este trabajo: $\text{términos de intercambio} \times (1 - \text{retención}) \div \text{brecha cambiaria}$. La vulnerabilidad se midió con un índice de presión sobre el mercado cambiario. Se usó un panel de 12 países exportadores de materias primas entre 1995 y 2023 (336 observaciones), con tres técnicas: control sintético, panel con efectos fijos y proyecciones locales.

Qué se encontró. En promedio, la rentabilidad exportadora no se distingue de cero. El efecto aparece cuando se la cruza con la posición externa del país: los dos coeficientes significativos del modelo son justamente los que la hipótesis anticipa (régimen posterior a 2011 $\times$ cuenta corriente: $-1,81$; $p = 0,04$; triple interacción: $0,40$; $p = 0,04$).

Posición externa del país	Efecto de la rentabilidad sobre la presión cambiaria, antes de 2011	Desde 2011
Déficit alto	+0,84	-1,65
Equilibrio	+0,10	-1,03
Superávit alto	-1,04	-0,07

Un signo negativo indica que mayor rentabilidad exportadora reduce la presión sobre el tipo de cambio.

Dicho en llano: cuando al país le sobran dólares, que exportar rinda más o menos casi no importa para el tipo de cambio; cuando le faltan, importa mucho. Esa es la razón por la que perder producción exportable, como estima este estudio, tiene un costo que va más allá del ingreso de los productores.

Cautela. Las retenciones y la brecha también responden a la presión cambiaria que se quiere explicar, y en el control sintético la Argentina queda segunda entre 12 países ($p = 0,17$). Por eso el trabajo identifica un canal, no un modelo de pronóstico, y su evidencia es sugerente más que concluyente.

Código y datos. El material de este estudio está en <https://github.com/santimsoler/Costo-de-los-DEX>. El trabajo anterior está en <https://github.com/santimsoler/Fragilidad-argentina-post-2011>.

Conclusiones

1. **El gráfico tiene razón, pero solo explica una parte.** La brecha con Brasil existe, pero comparar dos países no permite atribuirla a las retenciones.

2. **Con un método más exigente, el efecto aparece.** Una suba del 10 % en el precio neto que recibe el productor eleva la producción alrededor de 4 %, casi toda por más superficie sembrada.
3. **La pérdida probable es relevante.** Eliminar una retención del 35 % aumentaría la producción alrededor de 19 % (entre 5 % y 35 %); dicho al revés, las retenciones explicarían una pérdida cercana a 16 % de la producción.
4. **El cepo cuenta.** Las restricciones cambiarias funcionaron como un impuesto adicional; neutralizarlas habría sumado cerca de 17 %.
5. **El monto en dólares es grande, pero incierto.** Entre 2004 y 2023, unos US\$ 60.000 millones por retenciones y cerca de US\$ 87.000 millones si se suma la brecha, con rangos muy amplios.
6. **Lo que no se puede afirmar.** Al tratarse de un solo país, los resultados dependen de pocos episodios de cambio de política; el efecto es mayor a cero con razonable seguridad, pero su magnitud exacta es incierta. Y este estudio no evalúa qué se hizo con la recaudación ni su costo fiscal: es una medición del impacto productivo, no un juicio sobre la política.

Apéndice técnico

A. Modelo principal. Distribuido de rezagos estimado por mínimos cuadrados, en logaritmos, para la Argentina:

$$\ln Q_t = \alpha + \beta_1 z_{t-1} + \beta_2 z_{t-2} + \gamma' X_t + \delta t + \varepsilon_t$$

donde Q es la producción de soja, y el índice de precio neto es $z_t = \ln p_t + \ln(1 - \tau_t) - \ln B_t$, con p el precio internacional real en dólares, τ la retención efectiva de la campaña, y B la brecha anual promedio entre el dólar CCL y el oficial. X incluye tres variables ficticias (sequía, calor extremo y La Niña fuerte) y la media geométrica del precio real de maíz y trigo rezagada un año. La elasticidad de largo plazo es $\beta_1 + \beta_2$. Los errores estándar son robustos a heterocedasticidad y autocorrelación (Newey-West, 2 rezagos).

B. Estimación. Elasticidad de producción $\approx 0,40$ (e.e. 0,18; $p = 0,04$); área $\approx 0,26$; rendimiento sin efecto detectable. Se probaron tres inicios de muestra (2002, 2004, 2011); 2011 (inicio del cepo) deja solo 14 observaciones y no es concluyente.

C. Efectos y rango. El efecto de eliminar una retención τ es $\Delta Q = Q \cdot (\exp(\varepsilon \cdot m) - 1)$, con m la variación del índice z ponderada por los coeficientes de rezago. Los intervalos al 90 % provienen de la distribución del coeficiente.

D. Retenciones relativas. Para separar la soja de otros cultivos se construyó la cuña $W = \ln(1 - \tau_{\text{soja}}) - \ln(1 - \tau_{\text{maíz}})$, en la que la brecha cambiaria se cancela. Muestra el desplazamiento hacia maíz y trigo posterior a diciembre de 2015 (Decreto 133/2015).

E. Rendimiento y fertilizantes. No se detectó un canal de rendimiento por menor uso de fertilizantes.

F. Aprendizaje automático. Con validación hacia adelante en el tiempo, las retenciones y la brecha no mejoran la predicción de la superficie por sobre los controles; esto no contradice el modelo principal, que busca un parámetro causal y no maximizar el ajuste.

G. 2025. El dato se tomó de la estimación del MAGyP y se escaló a la convención de la FAO.

H. Limitaciones. Un solo país tratado, pocos cambios de retención, umbrales de las variables climáticas definidos con posterioridad, y supuestos del cálculo en dólares (toda la producción adicional se exporta, precio mundial constante, sin compensación fiscal).

Fuentes

Datos

- FAO. *FAOSTAT: Crops and livestock products (QCL)*. <https://www.fao.org/faostat>
- USDA, Foreign Agricultural Service. *Production, Supply and Distribution (PSD) Online*, soja. <https://apps.fas.usda.gov/psdonline>
- Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. *Estimaciones agrícolas*. <https://datos.magyp.gob.ar>
- Fondo Monetario Internacional. *Primary Commodity Prices*. <https://www.imf.org/en/research/commodity-prices>

Normas

- Decreto 133/2015 (16/12/2015), Poder Ejecutivo Nacional: reducción de derechos de exportación. Boletín Oficial.
- Decreto 1343/2016, Poder Ejecutivo Nacional. Boletín Oficial.
- Decreto 230/2020, Poder Ejecutivo Nacional: alícuota del 33 % para la soja, vigente desde el 5/3/2020. Boletín Oficial.

Cronología de alícuotas

- Chequeado. Cronología de los derechos de exportación agropecuarios.
- Escuela de Gobierno, Universidad Austral. Caso sobre retenciones agropecuarias.

Metodología

- Abadie, A., Diamond, A. y Hainmueller, J. (2010). Synthetic control methods for comparative case studies. *Journal of the American Statistical Association*, 105(490), 493–505.
- Jordà, Ò. (2005). Estimation and inference of impulse responses by local projections. *American Economic Review*, 95(1), 161–182.
- Newey, W. y West, K. (1987). A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix. *Econometrica*, 55(3), 703–708.
- Rambachan, A. y Roth, J. (2023). A more credible approach to parallel trends. *Review of Economic Studies*, 90(5), 2555–2591.
- Roberts, M. y Schlenker, W. (2013). Identifying supply and demand elasticities of agricultural commodities. *American Economic Review*, 103(6), 2265–2295.

Debate público

- Libertad y Progreso. Producción de soja de Argentina y Brasil (gráfico difundido por Agustín Etchevarne, 2026).
- Bichos de Campo / Valor Soja (24/3/2026). Cobertura sobre retenciones y producción de soja.